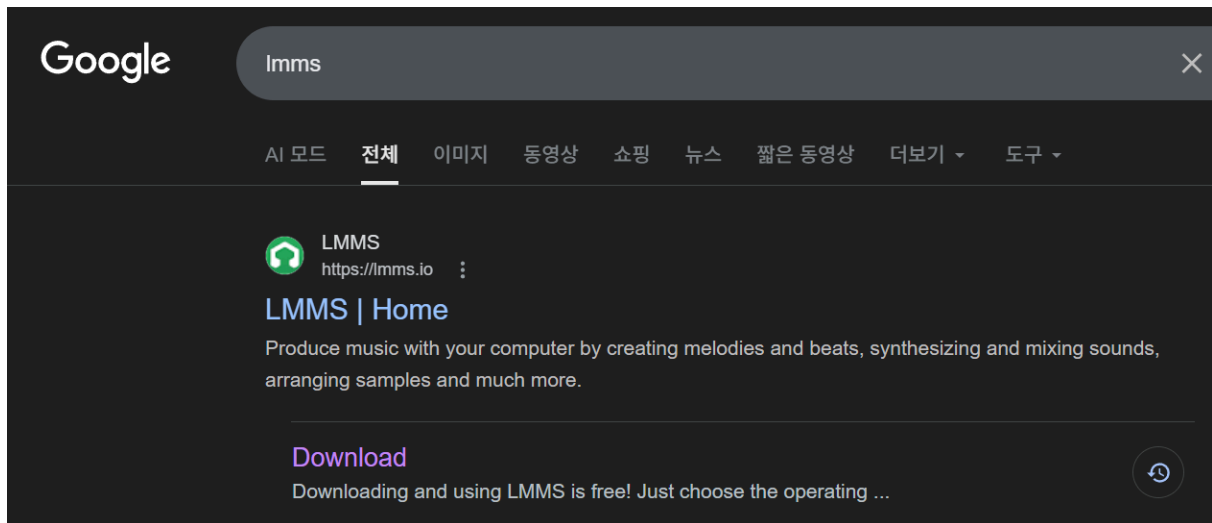


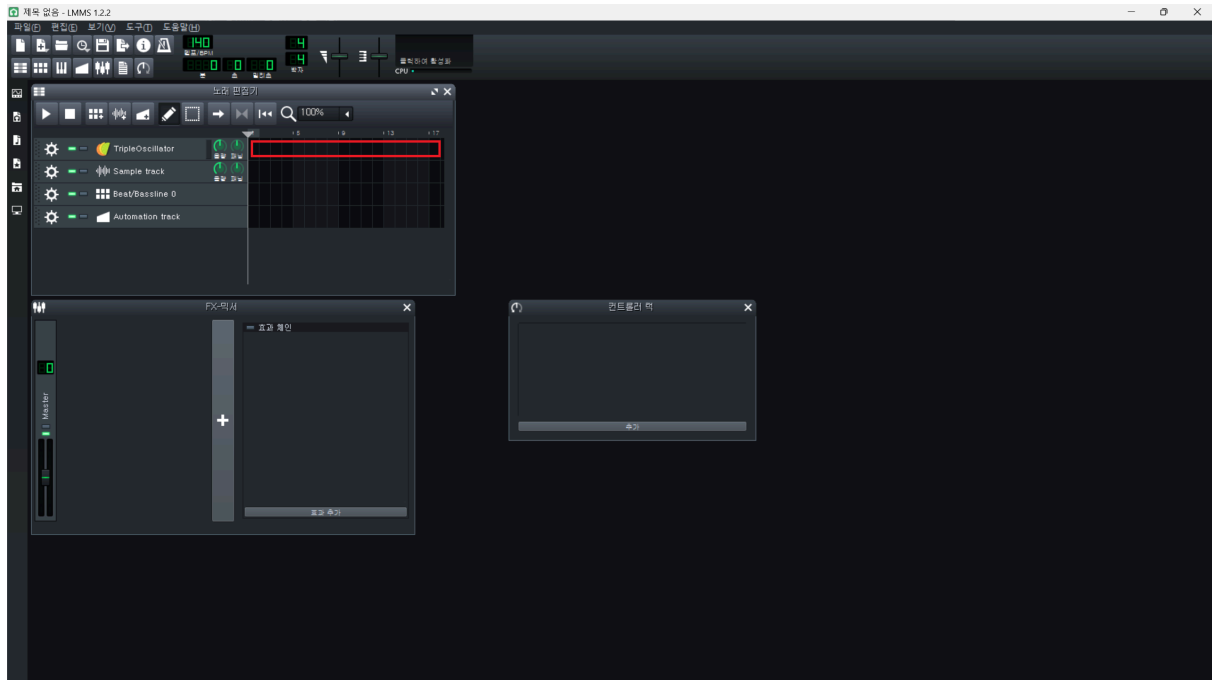
미디로 채보 만들기 설명서

1. 미디 찍기



무료 프로그램 LMMS를 사용

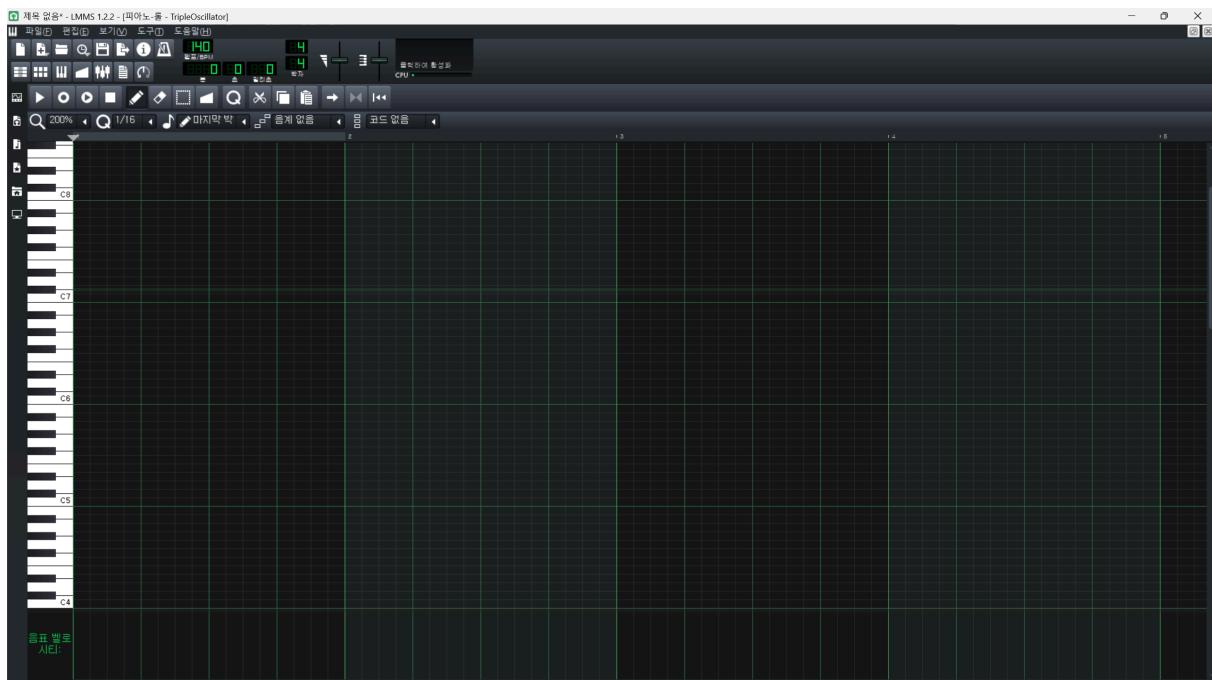
<https://lmms.io/download>



빨간색 구역을 더블 클릭하여 피아노 롤 진입



이 아이콘을 클릭하여 전체 화면 진입



원하는 위치에서 좌클릭으로 노트 배치, 우클릭으로 노트 삭제, 스페이스로 재생
뷰어에서 마우스 휠로 음 이동, 쉬프트 휠로 시간 이동, 컨트롤 휠로 시간 간격 조정

다 찍었다면 파일 - MIDI 내보내기

2. JSON 변환

파이썬 설치

midi 라이브러리 mido 설치:

```
pip install mido
```

그 뒤 midi2json_cvt.py 와 같은 디렉토리에 있는 convert_table.json 작성하기:

direction_map에 방향 enum 할당, type_map에 공격 방식 enum 할당, signal_map에
준비인지 공격인지 여부 할당,

pitch_map에는 목표 음과 그에 해당하는 노트의 방향, 공격 방식, 준비인지 공격인지 여부
를 위에 할당해놓은 map의 키 기준으로 작성

C3 = 48, C4 = 60, C5 = 72, ...

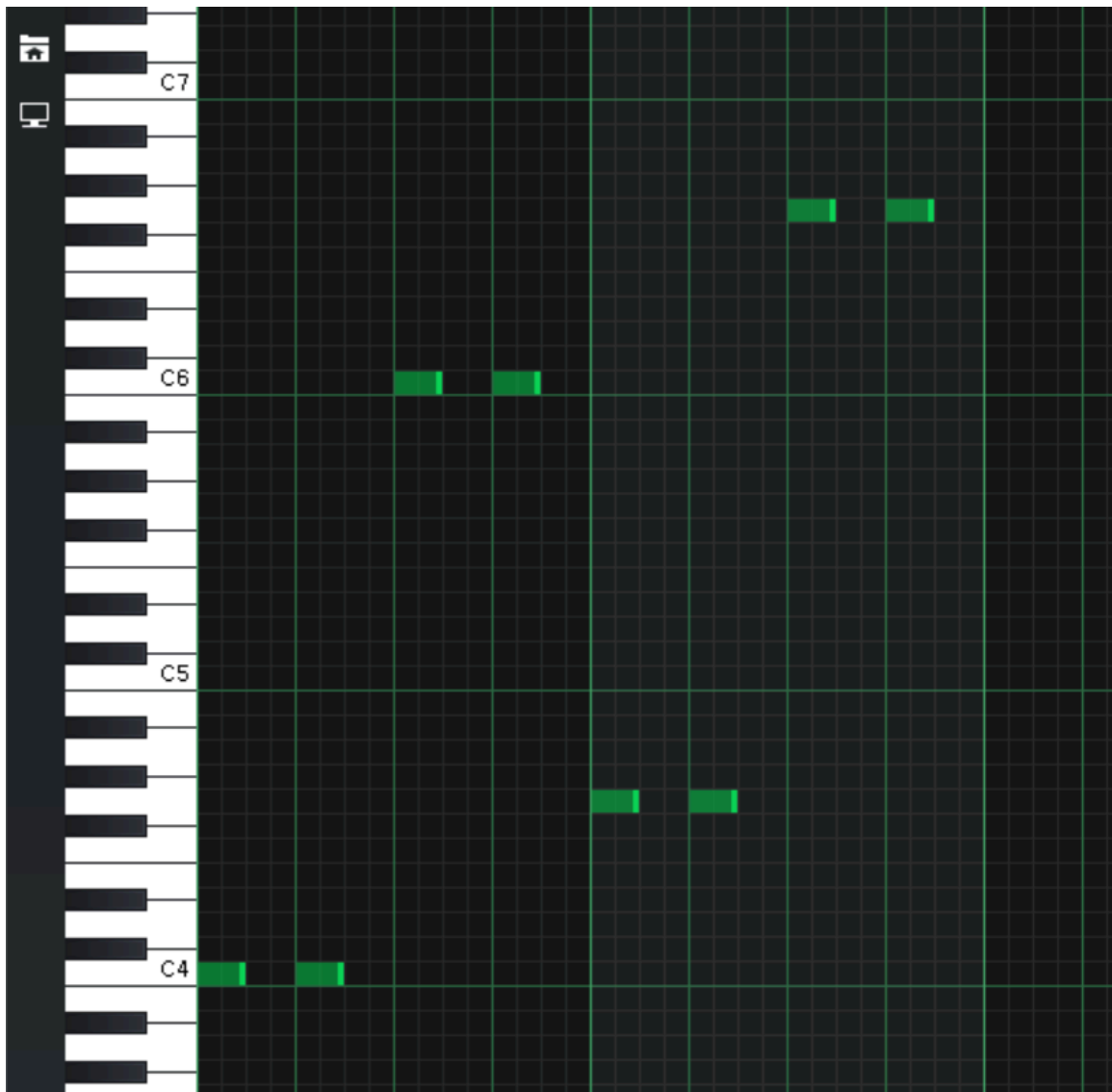
변환하고자 하는 midi 파일과 midi2json_cvt.py를 같은 디렉토리에 있게 한 후,

midi2json_cvt.py 실행 후 지시사항을 따르기:

```
python midi2json_cvt.py
```

▼ 예시

예시)



```
{  
  "direction_map": {  
    "up": 0,  
    "down": 1,  
    "left": 2,  
    "right": 3  
  },  
  "type_map": {  
    "weak": 0,  
    "strong": 1  
  },  
  "signal_map": {  
    "ready": 0,  

```

```
        "hit": 1
    },
    "pitch_map": {
        "60": {
            "direction": "up",
            "type": "weak",
            "signal": "ready"
        },
        "84": {
            "direction": "up",
            "type": "weak",
            "signal": "hit"
        },
        "67": {
            "direction": "up",
            "type": "strong",
            "signal": "ready"
        },
        "91": {
            "direction": "up",
            "type": "strong",
            "signal": "hit"
        }
    }
}
```

```

파일 이름을 입력 >>> test1
bpm 입력 >>> 150
direction up 에 대한 스트라이커 인덱스 입력 (입력 없을 시 스킵)
>>> 0
스트라이커 등장 박자 입력 >>> 1
스트라이커 퇴장 박자 입력 >>> 100
direction down 에 대한 스트라이커 인덱스 입력 (입력 없을 시 스킵)
>>>
direction left 에 대한 스트라이커 인덱스 입력 (입력 없을 시 스킵)
>>>
direction right 에 대한 스트라이커 인덱스 입력 (입력 없을 시 스킵)
>>>
엔터 키로 변환 시작 >>>
test1.json 으로 내보냈습니다

```

결과)

```

{
  "bpm": 150,
  "strikers": [
    {
      "strikerType": 0,
      "direction": 0,
      "appearTime": 1.0,
      "disappearTime": 100.0
    }
  ],
  "notes": [
    {
      "strikerIndex": 0,
      "noticeBeat": 0.0,
      "arriveBeat": 2.0,
      "type": 0
    },
    {
      "strikerIndex": 0,

```

```
        "noticeBeat": 1.0,  
        "arriveBeat": 3.0,  
        "type": 0  
    },  
    {  
        "strikerIndex": 0,  
        "noticeBeat": 4.0,  
        "arriveBeat": 6.0,  
        "type": 1  
    },  
    {  
        "strikerIndex": 0,  
        "noticeBeat": 5.0,  
        "arriveBeat": 7.0,  
        "type": 1  
    }  
]  
}
```